

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	당곡고등학교 본관동 및 정보종합센터 화장실 개선공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	211-86-38401-6 (925-15-24201-7)
	공사기간	2025-12-10 ~ 2026-05-08	공사금액	1,091,277,150 원
	책임자	이창희	연락처 (이메일)	010-3771-7271 (tosamki@naver.com)
	주소	서울시 관악구 봉천로21길 108		

본사	회사명	(주)삼기산업개발	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-1091175 (211-86-38401)
	면허번호	건축공사업-01-1683	연락처	02-562-3901
	주소	서울시 강남구 역삼로81길 5-0		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-18
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	98%
횟수	(9) 회차 / 총 (10) 회	담당 요원	김정훈 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8769-2234
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 이창희 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	- 현재 화장실 잔손보기공사 작업 중 (작업인원 : 5명 / 장비 : 없음 / 위험기계 기구 : 말비계, 핸드브레이커 / 유해위험물질 : 페인트) - 금일작업의 주요 위험요인 - 말비계 작업 시 작업발판 단부로 추락재해위험 - 핸드브레이커 작업 시 파편 비산에 의한 눈 손상위험 - 페인트 등 유해화학물질 취급 시 피부질환 발생위험 - 산업안전보건관리비 : 월별 사용 내역서 작성 양호함(목적외 사용 금액 없음) - 산업재해발생 여부 : 없음		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☒	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

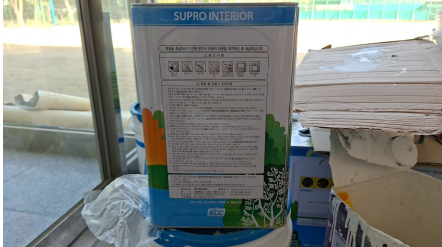
지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-03 (2026-04-18)	정보관 1층	사다리 작업 시 전도방지 미조치로 인한 추락재해위험	[기술지도요원 강조사항] - 이동식사다리 핵심 안전수칙 • 미끄럼 방지 및 전도방지조치 (아우트리거 펼침 또는 2인1조 작업) • 평탄하고 견고한 바닥에 설치 • 바닥면에서 높이 3.5m 이하의 장소에서만 사용 • 작업 높이가 2m 이상인 경우 안전 모와 안전대를 함께 착용할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제4 2조(추락의 방지) [사다리 안전사항] - 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것 - 작업발판으로 사용을 지양하고 수 직 이동통로 시설로 사용을 한정할 것 - 손, 발, 무릎 등 사용하여 3점 접 촉 상태를 유지할 것 - 꼭지점(최상단) 작업금지 - 높이 1.2m 이상작업시 2인1조 작 업실시할 것 - 필수 보호구 지급 및 착용	해당 작업 종료
2026-04-03 (2026-04-18)	본관3층	자재 벽에 세워서 보관 시 전도에 의 한 협착재해위험	[기술지도요원 강조사항] - 충분한 경사각을 유지하고 근로 자의 접근을 금지할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제3 조(작업장-전도의 방지)] - 사업주는 제품, 자재, 부재 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전 조치를 해야 한다.	해당 작업 종료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
본관1층	도장 보수 말비계 작업 시 작업발판 단부로 추락재해위험 	[기술지도요원 강조사항] - 작업발판 양끝단 작업금지를 위하여 작업발판 단부에 낙상경보 알림판이 설치된 말비계를 사용할 것 - 작업발판 접이식 구조의 말비계 사용 금지 (경첩 손상으로 인한 사고위험) ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조 (말비계) [말비계 안전사항] - 지주부재 하단에는 미끄럼 방지장치를 할 것 - 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것 - 지주부재 수평면의 기울기를 75도 이하로 할 것 - 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것 - 높이가 2m를 초과하는 경우 작업발판의 폭을 40cm 이상으로 할 것 - 필수 보호구 지급 및 착용	가능성 (2) 중대성 (2)  추후 이행여부 확인 필요
본관2층	핸드브레이커 작업자 안전모, 보안경 및 분진마스크 미착용으로 비산 및 분진에 의한 재해위험 	[기술지도요원 강조사항] - 보안경, 분진마스크 등 해당작업에 적합한 보호구를 지급하고 착용토록할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 (보호구의 지급 등)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제617조 (분진 작업-호흡용 보호구의 지급 등)] - 사업주는 다음 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 해야 한다. - 물체가 떨어지거나 날아올 위험, 근로자가 추락할 위험이 있는 작업: 안전모. - 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업: 보안경. - 사업주는 근로자가 분진작업을 하는 경우에 해당 작업에 종사하는 근로자에게 적절한 호흡용 보호구를 지급하여 착용하도록 하여야 한다.	가능성 (2) 중대성 (2)  즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
정보관	페인트 등 유해화학물질 취급 근로자 피부질환 발생 위험  	[기술지도요원 강조사항] - 대상화학물질에 대한 독성 정보 및 취급요령에 대하여 근로자에게 교육을 실시하고 해당작업에 적합한 보호구를 지급하고 착용토록할 것 ----- * 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 [물질안전보건자료 안전사항] [산업안전보건법 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육)] - 물리, 화학적 특성, 독성에 관한 정보가 작성되어 있을 것 - 폭발·화재 시의 대처방법, 응급조치요령이 작성되어 있을 것 - 대상화학물질 취급근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 물질안전보건자료 항상 게시할 것 - 물질안전보건자료 용기 및 포장에 경고표지 부착 또는 인쇄 등 유해·위험 정보가 나타나도록 할 것 - 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			조치완료
본관1층	중량물 인력운반 시 근골격계 재해위험 	[기술지도요원 강조사항] - 중량물 인력운반 시에는 운반대차 사용 등 보조도구를 사용하여 근골격계 부담 완화 조치를 시행할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제659조 (근골격계부담작업-작업환경 개선)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제661조 (근골격계부담작업-유해성 등의 주의)] - 사업주는 유해요인 조사 결과 근골격계 질환이 발생할 우려가 있는 경우에 인간 공학적으로 설계된 인력작업 보조설비 및 편의설비를 설치하는 등 작업환경 개선에 필요한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 다음 각 사항을 근로자에게 알려야 한다. - 근골격계부담작업의 유해요인. - 근골격계질환의 징후와 증상. - 근골격계질환 발생 시의 대처요령. - 올바른 작업자세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법. - 그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			조치완료

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

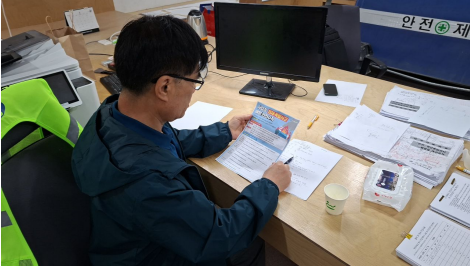
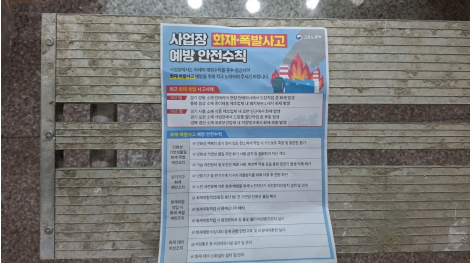
다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 마감공사	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
마감공사	잔손보기 말비계 작업 시 작업 발판 단부로 추락재해위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업발판 양끝단 작업금지를 위하여 작업발판 단부에 낙상경보 알림판이 설치된 말비계를 사용할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계) [말비계 안전사항] - 지주부재 하단에는 미끄럼 방지장치를 할 것 - 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것 - 지주부재 수평면의 기울기를 75도 이하로 할 것 - 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것 - 높이가 2m를 초과하는 경우 작업발판의 폭을 40cm 이상으로 할 것 - 필수 보호구 지급 및 착용	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
---	--

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
 	자료명칭	- 사업장 화재폭발 사고 예방 안전수칙	
	제공수(종류)	1	교육인원 1
	교육내용	- 화재사고 예방 안전수칙 준수 철저 • 화기작업 전, 후 불꽃, 불티 등 비산방지 • 인화성 물질 취급 관리 철저 • 공정 내 기계기구 점검 실시 • 비상대피 시설 설치 관리 및 대피훈련 실시	

장비

사진	내용			
	장비명	조도계	측정 장소	본관1층
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상		
	측정값	201Lux	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-03~2026-04-17	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

☑ 집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

☑ 굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

☑ 태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

☁ 강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

⚡ 태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

🌡 기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 · 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 · 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 · 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐